

KÊ KHAI CÔNG CỤ AI, DỮ LIỆU, API, THƯ VIỆN, MÃ NGUỒN MỞ

Dự án: BlindToBright — Thiết bị giao tiếp 2 chiều thời gian thực cho người khiếm thính

Ngày kê khai: 02/10/2026

1. CÔNG CỤ AI & MÔ HÌNH HỌC MÁY

#	Tên công cụ / Mô hình	Nhà phát triển	Phiên bản	Giấy phép	Mục đích sử dụng trong dự án
1	Google Gemini 3.5 Flash	Google DeepMind	gemini-3.5-flash	Google AI Terms of Service	Ghép câu tiếng Việt tự nhiên từ chuỗi từ khóa VSL (LLM)
2	Google Gemini 3.1 Flash Lite	Google DeepMind	gemini-3.1-flash-lite	Google AI Terms of Service	Nhận dạng giọng nói tiếng Việt (Speech-to-Text / STT)
3	Google Gemini 3.1 Flash TTS Preview	Google DeepMind	gemini-3.1-flash-tts-preview	Google AI Terms of Service	Tổng hợp giọng đọc tiếng Việt (Text-to-Speech / TTS), giọng "Aoede"
4	MediaPipe Holistic	Google	≥ 0.10.14	Apache 2.0	Trích xuất 76 điểm xương khớp cơ thể (33 Pose + 21 Tay trái + 21 Tay phải + 1 Cổ) từ khung hình camera thời gian thực
5	CTR-GCN (Channel-wise Topology Refinement GCN)	Tự xây dựng dựa trên kiến trúc gốc của Chen et al. (2021)	Tùy chỉnh cho VSL	Tự phát triển	Mạng đồ thị tích chập nhận diện cử chỉ Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam. Kiến trúc tham khảo bài báo gốc, code tự viết lại hoàn toàn để phù hợp 76 nodes / 9 kênh đặc trưng
6	PyTorch	Meta AI (Facebook)	≥ 2.3	BSD-3-Clause	Framework deep learning chạy inference mô hình CTR-GCN

Ghi chú về CTR-GCN: Kiến trúc CTR-GCN được **lấy cảm hứng** từ bài báo gốc "[Channel-wise Topology Refinement Graph Convolution for Skeleton-Based Action Recognition](#)" (Chen et al., ICCV 2021). Tuy nhiên, toàn bộ code mô hình trong dự án (`ctr_gcn_model.py`) được **viết lại hoàn toàn** để phù hợp với bài toán nhận diện VSL: 76 nodes (thay vì 25 nodes NTU-RGB+D), 9 kênh đặc trưng (x,y,z + vận tốc + gia tốc), và pipeline tiền xử lý riêng biệt cho ngôn ngữ ký hiệu.

2. API CLOUD (DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN)

#	API	Nhà cung cấp	Giao thức	Chi phí	Mục đích sử dụng
1	Google Generative Language API	Google AI	REST HTTPS (generativelanguage.googleapis.com/v1beta)	Miễn phí (Free tier)	Gọi 3 tính năng Gemini AI: LLM ghép câu, STT nhận dạng giọng nói, TTS tổng hợp giọng nói

Cơ chế sử dụng API: Sử dụng hệ thống xoay vòng nhiều API Key (`itertools.cycle`) để tránh bị giới hạn tốc độ (Rate Limit 429). Toàn bộ giao tiếp qua REST API chuẩn, không sử dụng SDK đóng gói.

3. THƯ VIỆN PYTHON (MÃ NGUỒN MỞ)

#	Thư viện	Phiên bản	Giấy phép	Mục đích sử dụng
1	torch (PyTorch)	≥ 2.3	BSD-3-Clause	Chạy inference mô hình nhận dạng cử chỉ CTR-GCN
2	mediapipe	≥ 0.10.14	Apache 2.0	Trích xuất xương khớp cơ thể từ khung hình camera (Holistic: Pose + Hands)
3	opencv-python (OpenCV)	≥ 4.10	Apache 2.0	Thu nhận & xử lý khung hình camera, hiển thị giao diện trực quan (HUD)
4	numpy	≥ 1.26	BSD-3-Clause	Tính toán ma trận, xử lý mảng số, tiền xử lý dữ liệu landmarks, resample âm thanh
5	Pillow (PIL)	—	HPND License	Vẽ chữ tiếng Việt Unicode (có dấu) lên khung hình camera
6	requests	—	Apache 2.0	Gọi HTTP API tới Google Gemini và giao tiếp HTTP với ESP32
7	sounddevice	≥ 0.5	MIT	Thu âm giọng nói từ micro laptop (chế độ fallback khi không dùng micro ESP32)
8	soundfile	≥ 0.12	BSD-3-Clause	Đọc/ghi file âm thanh WAV
9	flask	≥ 3.0	BSD-3-Clause	Web server phục vụ giao diện hội thoại trên điện thoại (phiên bản V1)
10	waitress	≥ 3.0	ZPL 2.1	WSGI production server cho Flask (thay thế development server)
11	faster-whisper	≥ 1.0	MIT	Nhận dạng giọng nói offline cục bộ (bản dự phòng khi không có Internet)
12	silero-vad	≥ 6.2.1	MIT	Phát hiện hoạt động giọng nói (Voice Activity Detection) cho bản offline
13	onnxruntime	≥ 1.20	MIT	Inference ONNX tốc độ cao cho bản offline
14	pyttsx3	≥ 2.90	MPL 2.0	Tổng hợp giọng đọc offline cục bộ (bản dự phòng)

4. THƯ VIỆN PHẦN CỨNG (FIRMWARE ESP32 - ARDUINO)

#	Thư viện	Nhà phát triển	Giấy phép	Mục đích sử dụng
1	Arduino Core for ESP32	Espressif Systems	LGPL-2.1	Nền tảng firmware cho vi điều khiển ESP32-S3
2	esp_camera	Espressif Systems	Apache 2.0	Điều khiển camera OV2640, stream MJPEG qua HTTP
3	ESP_I2S	Espressif Systems	Apache 2.0	Giao tiếp I2S với micro INMP441 (RX) và loa MAX98357A (TX)
4	esp_http_server	Espressif Systems	Apache 2.0	HTTP server đa cổng trên ESP32 (Port 80, 81, 82)
5	WiFi	Espressif Systems	LGPL-2.1	Kết nối mạng Wi-Fi (STA + SoftAP fallback)
6	Wire	Arduino	LGPL-2.1	Giao tiếp I2C với màn hình OLED SSD1306
7	Adafruit GFX Library	Adafruit Industries	BSD License	Thư viện đồ họa nền tảng cho hiển thị OLED
8	Adafruit SSD1306	Adafruit Industries	BSD License	Driver điều khiển màn hình OLED SSD1306 128×64

5. DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN

#	Tên bộ dữ liệu	Nguồn gốc	Quy mô	Mục đích sử dụng
1	Vietnamese Sign Language (VSL) Dataset	Kaggle (Cộng đồng mã nguồn mở)	472 từ vựng VSL, mỗi từ gồm nhiều video cử chỉ tay	Huấn luyện mô hình CTR-GCN nhận diện cử chỉ Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam

Ghi chú: Bộ dữ liệu 472 từ vựng VSL được lấy từ **Kaggle** (nền tảng dữ liệu mở). Dữ liệu gốc ở dạng video cử chỉ tay, sau đó được nhóm tiền xử lý: trích xuất 76 điểm xương khớp bằng MediaPipe Holistic, chuẩn hóa tọa độ, tính đặc trưng vận tốc & gia tốc, và đóng gói thành tensor 9 kênh để huấn luyện mô hình.

6. PHẦN CỨNG NHÚNG (EMBEDDED HARDWARE)

#	Linh kiện	Model / Chip	Nhà sản xuất	Vai trò trong hệ thống
1	Board vi điều khiển	Goouuu ESP32-S3-CAM	Goouuu / Espressif	Vi xử lý trung tâm, kết nối Wi-Fi, chạy firmware multi-server
2	Camera	OV2640 (gắn sẵn)	OmniVision	Thu hình cử chỉ tay người dùng, stream MJPEG qua Port 81
3	Micro kỹ thuật số	INMP441 (I2S MEMS)	InvenSense / TDK	Thu âm giọng nói 16kHz 16-bit, stream PCM qua Port 82
4	Mạch khuếch đại loa	MAX98357A (I2S DAC)	Maxim Integrated / Analog Devices	Phát giọng đọc TTS ra loa từ dữ liệu PCM nhận qua Port 80
5	Màn hình OLED	SSD1306 128×64 I2C	Solomon Systech	Hiển thị câu ký hiệu (SIGN:) và lời nói (MIC:) cho người khiếm thính đọc

7. CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN & MÔI TRƯỜNG

#	Công cụ	Phiên bản	Mục đích sử dụng
1	Python	3.12	Ngôn ngữ lập trình chính cho ứng dụng trên laptop
2	Arduino IDE	2.x	Biên dịch và nạp firmware cho ESP32-S3
3	Git	—	Quản lý phiên bản mã nguồn
4	Visual Studio Code	—	Trình soạn thảo mã nguồn chính
5	Google AI Studio	—	Tạo và quản lý API Key Gemini
6	Arduino Board Package (esp32)	≥ 3.x	Hỗ trợ biên dịch firmware cho dòng chip ESP32-S3

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO KHOA HỌC

#	Tài liệu	Tác giả	Năm	Mức độ sử dụng
1	Channel-wise Topology Refinement Graph Convolution for Skeleton-Based Action Recognition (ICCV 2021)	Chen Y., Zhang Z., Yuan C., Li B., Deng Y., Hu W.	2021	Tham khảo kiến trúc mạng CTR-GCN; code tự viết lại hoàn toàn
2	Spatial Temporal Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition (AAAI 2018)	Yan S., Xiong Y., Lin D.	2018	Tham khảo ý tưởng ST-GCN cho mô hình dự phòng
3	MediaPipe Holistic: Whole-body Pose, Face, and Hand Tracking	Google Research	2020	Sử dụng trực tiếp pipeline trích xuất xương khớp

TÓM TẮT

Hạng mục	Số lượng
Mô hình / Công cụ AI	6
API Cloud	1 (Google Generative Language API — 3 tính năng)
Thư viện Python (mã nguồn mở)	14
Thư viện Arduino (mã nguồn mở)	8
Bộ dữ liệu	1 (Kaggle — 472 từ VSL)
Linh kiện phần cứng	5
Công cụ phát triển	6
Tài liệu tham khảo khoa học	3

Cam kết: Toàn bộ mã nguồn ứng dụng chính (Python và Firmware C++) đều do nhóm **tự viết**. Các thư viện và framework được liệt kê ở trên đều là **mã nguồn mở** hoặc có **giấy phép sử dụng miễn phí** cho mục đích học thuật và phi thương mại.